

Dear Sirs,

Now that the analysis of the samples has been completed,

I am pleased to report the results of the drain analysis as shown in the attached file.

The Excel file consists of three sheets,

(1) Analysis chart when heated at 350°C

The horizontal axis is the detection time (retention time: min.)

Vertical axis is signal intensity, no unit.

(2) Library search result of the peak obtained in ① (Explanation of the table is below)

(3) Result of measurement of strong thermal residues by heating at 350° C for 5 minutes

Incidentally, about 50% remained without volatilization after heating at 350° C for 5 minutes.

The table is from left to right

Peak No.

Retention time (min)

(3) Area value of peak

Peak area ratio (ratio of individual peaks when the total area value is 100)

(5) Estimated compounds

High degree of agreement with the library and likely to be the compound

(vi) Possible compounds

Compounds that do not have a high degree of agreement with the library and may not be the compound.

The following is a list of the possible compounds.

However, there were not many peaks that could be completely identified.

Although linear saturated hydrocarbons can be identified, it is more difficult to identify compounds that are branched.

Also, several compounds with similar names appear in this study.

They probably differ by one or two carbons, but we were not able to confirm this.

Note that no chart will be included in the report.

The “probable compounds” will be listed in the report, but “possible compounds” will not,

Possible compounds” will not be listed in the report.

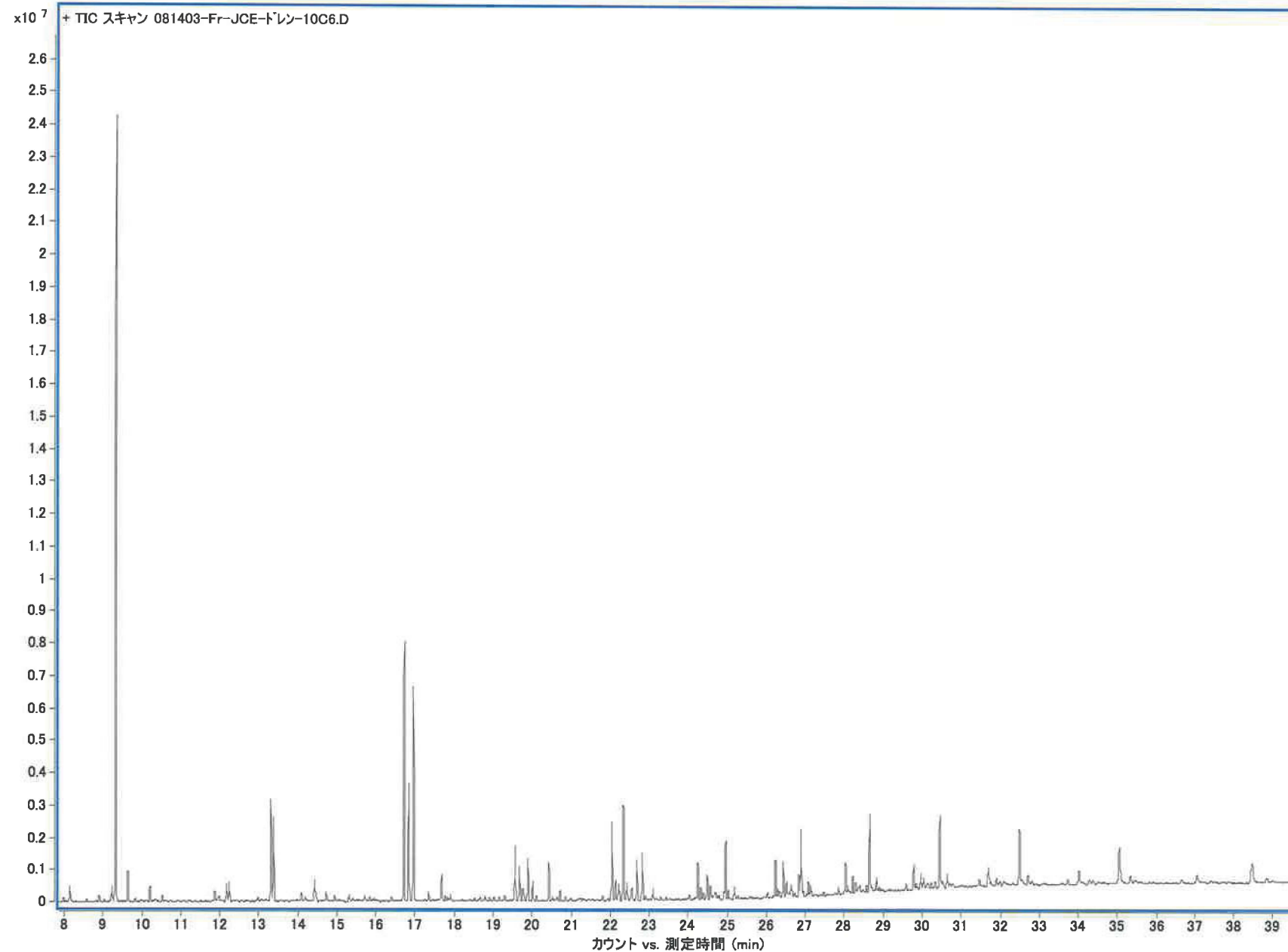
Please understand this point.

Thank you for your understanding.

Local Incorporated Administrative Agency Osaka Institute of Industrial Science and Technology

Izumi Center, Osaka Industrial Technology Research Institute

Applied Materials Chemistry Research Department



ピーク	RT	面積	面積比(%)	推定される化合物	可能性のある化合物
7	7.98	2.11.E+05	0.13	オクテン	
8	8.15	9.76.E+05	0.59	メチルヘプタン	
9	8.59	1.57.E+05	0.10	イソプロピルシクロペンテン	
10	8.90	4.16.E+05	0.25	テトラメチルシクロペンタン	
12	9.23	7.94.E+05	0.48	トリメチルシクロヘキサン	
13	9.33	3.50.E+07	21.26	ジメチルヘプテン	
14	9.64	1.78.E+06	1.08	トリメチルシクロヘキサン	
15	9.83	1.96.E+05	0.12	トリメチルシクロヘキセン	
16	10.22	7.61.E+05	0.46	ジメチルオクタン	
17	10.53	3.44.E+05	0.21	ジメチルオクタジエン	
18	11.88	7.81.E+05	0.47	Si系化合物	
19	11.97	4.91.E+05	0.30	不明	
20	12.18	9.31.E+05	0.57	ジメチルオクタン	
21	12.25	9.99.E+05	0.61	ジメチルオクタン	
22	12.98	2.99.E+05	0.18	不明	
24	13.32	5.28.E+06	3.21	ジメチルオクテン	
25	13.38	4.29.E+06	2.61	ジメチルオクテン	
26	13.99	1.44.E+05	0.09	不明	
27	14.09	5.85.E+05	0.36	不明	
30	14.43	1.81.E+06	1.10	脂肪族炭化水素	不明
31	14.72	6.31.E+05	0.38	脂肪族炭化水素	
32	14.94	4.07.E+05	0.25		テトラメチルシクロヘキサン
33	15.32	3.94.E+05	0.24		テトラメチルシクロヘキサン
36	15.72	3.38.E+05	0.21		テトラメチルデカン
37	15.84	2.19.E+05	0.13	脂肪族炭化水素	
39	16.39	2.95.E+05	0.18		メチルウンデカチオール
40	16.72	1.25.E+07	7.60		トリデセン
41	16.83	6.52.E+06	3.97		トリメチルノネン
42	16.96	1.07.E+07	6.52	ウンデセン	
44	17.68	1.80.E+06	1.10	脂肪族炭化水素	
58	19.56	2.88.E+06	1.75		トリメチルノネン
59	19.67	1.89.E+06	1.15		トリメチルノネン
60	19.76	1.16.E+06	0.70		トリメチルノネン
61	19.89	2.40.E+06	1.46		トリメチルノネン
62	20.02	1.10.E+06	0.67		トリデセン
63	20.10	3.04.E+05	0.18		トリデセン
65	20.52	3.05.E+05	0.19	不明	

67	20.72	6.13.E+05	0.37	不明	
72	21.81	2.83.E+05	0.17	不明	
74	22.05	4.00.E+06	2.44		アリルシュウ酸ヘキサデシル
75	22.14	1.16.E+06	0.71	脂肪族炭化水素	
76	22.22	1.09.E+06	0.66	脂肪族炭化水素	
77	22.34	5.67.E+06	3.45		アリルシュウヘキサデシル
78	22.43	1.16.E+06	0.71	不明	
79	22.56	1.08.E+06	0.66	不明	
80	22.69	2.10.E+06	1.28	メチルオクタデセン	
81	22.82	2.50.E+06	1.52		長鎖アルコール
82	23.10	6.88.E+05	0.42		メチルウンデセン
83	24.25	2.05.E+06	1.25	脂肪族炭化水素	
86	24.49	1.61.E+06	0.98		アリルシュウオクタデシル
90	24.96	2.20.E+06	1.34	不明	
92	25.19	7.57.E+05	0.46		メチルウンデセン
94	26.03	2.70.E+05	0.16		トリメチルオクタデシルシクロヘキサン
96	26.23	2.10.E+06	1.28		トリデセン
99	26.44	2.03.E+06	1.24		アリルシュウオクタデシル
100	26.53	1.57.E+06	0.96		長鎖アルコール
101	26.64	1.29.E+06	0.78		長鎖アルコール
104	26.89	4.13.E+06	2.51		メチルオクタデセン
105	27.08	8.17.E+05	0.50	不明	
106	27.14	8.95.E+05	0.54	不明	
107	27.84	4.07.E+05	0.25	不明	
108	28.03	2.11.E+06	1.28		長鎖アルコール
110	28.65	4.37.E+06	2.66		長鎖アルコール
112	29.78	2.16.E+06	1.31	不明	
116	30.63	7.39.E+05	0.45		トリメチルオクタデシルシクロヘキサン
118	31.70	1.47.E+06	0.89	不明	
119	32.49	4.56.E+06	2.77	不明	
120	32.71	8.47.E+05	0.52		トリメチルオクタデシルシクロヘキサン
122	34.03	1.22.E+06	0.74	脂肪族炭化水素	
125	35.05	3.86.E+06	2.35	不明	
128	38.46	2.55.E+06	1.55	不明	
		1.64.E+08	100		

るつぽ g	加熱前 g	加熱後 g	加熱前試料量 g	加熱後試料量 g	加熱残量 %
20.6505	22.3945	21.5874	1.744	0.9369	53.7